CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Un anneau dont tous les idéaux sont premiers

Énoncé

Soit A un anneau commutatif non nul dans lequel tout idéal $I \neq A$ est premier.

1. Montrer que A est intègre.
2. Soit $a \neq 0$. En considérant l'idéal a^2A, montrer que a est inversible.
3. Conclure. Donner un exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps, et un idéal non premier.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les idéaux stricts sont premiers, en particulier $\{0\}$ et les a^2A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est un corps.

Corrigé

1. A est intègre

Le coup d'œil. On applique l'hypothèse à l'idéal $\{0\}$.

$\{0\}$ est premier : si $xy = 0$, alors $x = 0$ ou $y = 0$. A est intègre.

2. L'idéal a^2A

Le coup d'œil. Si $a^2A = A$, a est inversible directement. Sinon il est premier, et contient $a \cdot a$.

Si $a^2A = A$, alors $a^2b = 1$ et a est inversible (d'inverse ab). Sinon a^2A est premier et $a \cdot a \in a^2A$ donne $a = a^2b$. Alors $a(1 - ab) = 0$, $a \neq 0$ et A intègre : $ab = 1$.

3. Conclusion et contre-exemple

Le coup d'œil. Tout élément non nul est inversible. Pour le contre-exemple, $\mathbb{Z}$ et l'idéal $4\mathbb{Z}$.

$$A \text{ est un corps.}$$

Dans $\mathbb{Z}$ (intègre, pas un corps), $4\mathbb{Z}$ n'est pas premier : $2 \times 2 \in 4\mathbb{Z}$ mais $2 \notin 4\mathbb{Z}$. C'est exactement l'idéal a^2A avec $a = 2$.

Le piège

Oublier le cas $a^2A = A$, où l'hypothèse « premier » ne s'applique pas (un idéal premier est strict).

La méthode

Pour montrer qu'un élément est inversible à partir d'une hypothèse sur les idéaux : regarder l'idéal engendré par une puissance de l'élément.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal premier.** Un idéal $I \neq A$ est premier si

$$xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

$\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre. Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers non nuls sont les $p\mathbb{Z}$, p premier.